TUGAS ANALISIS EKSPLORASI DATA

ANALISIS PENDETEKSIAN *OUTLIER* PADA KEDALAMAN GEMPA MENGGUNAKAN DATA *REAL-LIFE* PADA FEBRUARI 2024

Kelompok 9

Sandra Berliana Putri	G1401221021
Nabil Ibni Nawawi	G1401221027
Nafisa Zalfa Maulida	G1401221092
Wardatus Syifa	G1401221098
Muhammad Fahrezi Maulana	G1401221103

DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Penelitian 2
1.4 Manfaat Penelitian 2
BAB II 3
2.1 Pengertian Gempa Bumi 3
2.2 Penyebab Gempa Bumi 3
2.3 Faktor Pengaruh Besar Guncangan Gempa Bumi 4
BAB III 5
3.1 Data 5
3.2 Metodelogi 5
BAB IV 8
BAB V 11
DAFTAR PUSTAKA 12
LAMPIRAN 13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam cukup tinggi. Berdasarkan data World risk report 2018, Indonesia menduduki urutan ke-36 dengan indeks risiko 10,36 dari 172 negara paling rawan bencana alam di dunia. Kondisi tersebut disebabkan oleh keberadaan Indonesia secara tektonis yang menjadi tempat bertemunya tiga lempeng tektonik dunia (Eurasia, IndoAustralia dan Pasifik), secara vulkanis sebagai jalur gunung api aktif yang dikenal dengan cincin api pasifik atau *Pacific ring of fire* (Hermon, 2014). Kondisi ini kemudian menjadi penyebab terjadinya bencana gempa bumi, tsunami dan gunung meletus.

Gempa dengan kekuatan rendah biasanya menyebabkan goncangan yang ringan hingga sedang, sementara gempa dengan kekuatan tertinggi dapat menyebabkan kerusakan parah, termasuk runtuhnya bangunan dan tanah longsor yang dapat mengakibatkan korban jiwa yang signifikan. Perbedaan kekuatan gempa ini sangat mempengaruhi tingkat kerusakan alam yang dihasilkan, dengan gempa berkekuatan tinggi memiliki dampak yang jauh lebih merusak dibandingkan dengan gempa berkekuatan rendah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisis perbedaan tersebut melalui boxplot.

Pada saat menganalisis data kedalaman gempa bumi, *outlier* dari data tersebut mampu memberikan informasi berharga mengenai kejadian-kejadian gempa dengan kedalaman yang tidak lazim dari bidang seismologi dan geologi. Hal ini menunjukkan karakteristik tertentu dari aktivitas tektonik di lokasi tersebut. Jika dalam data gempa bumi terdapat *outlier* yang menunjukkan kedalaman yang jauh lebih kecil atau besar dari gempa bumi lainnya maka dapat menandakan bahwa ada gempa bumi yang signifikan dan berpotensi menyebabkan dampak besar. Dengan mendeteksi dan mengidentifikasi *outlier* dapat membantu dalam memahami perilaku gempa bumi di lokasi tertentu serta dapat mengambil langkah-langkah preventif lebih baik untuk mengurangi risiko dampaknya. Dalam mendeteksi *outlier*, diperlukan sebuah metode dengan ketelitian tinggi dan keakuratan hasil. Metode tersebut adalah *adjusted boxplot* yang mempertimbangkan kejadian dengan data kedalaman yang tidak simetris.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Dimanakah letak gempa dengan kedalaman terdalam dan terdangkal?

2) Bagaimana cara mendeteksi lokasi gempa bumi yang memiliki kedalaman ekstrem atau menjadi pencilan?
3) Apakah terdapat perbedaan antara *standard boxplot* dan *adjusted boxplot* pada data gempa bumi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang kami lakukan adalah sebagai berikut:
1) Mengidentifikasi lokasi gempa dengan kedalaman terdalam dan terdangkal
2) Mengetahui metode pendeteksi lokasi gempa bumi yang memiliki kedalaman ekstrim atau menjadi pencilan
3) Menganalisis perbedaan antara *standard boxplot* dan *adjusted boxplot* pada data gempa bumi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Sebagai sumber data dan informasi bagi peneliti, pemerintah, dan masyarakat terkait bencana gempa bumi real-time di Indonesia.
2) Dapat dijadikan sebagai rujukan dan rekomendasi mitigasi bagi penentu kebijakan dalam mengambil tindakan saat terjadinya gempa bumi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran asli dari dalam bumi, bersumber di dalam bumi yang kemudian merambat ke permukaan bumi akibat rekahan bumi pecah dan bergeser dengan keras. Penyebab gempa bumi dapat berupa dinamika bumi (tektonik), aktivitas gunungapi, akibat meteor jatuh, longsoran (di bawah muka air laut), ledakan bom nuklir di bawah permukaan. Gempa bumi tektonik merupakan gempa bumi yang paling umum terjadi merupakan getaran yang dihasilkan dari peristiwa pematahan batuan akibat benturan dua lempeng secara perlahan-lahan itu yang akumulasi energi benturan tersebut melampaui kekuatan batuan, maka batuan di bawah permukaan (Nur, 2010).

Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Akumulasi energi penyebab terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa bumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi (BMKG, 2015).

Berdasarkan kedalaman hiposenter, gempa bumi terbagi atas:

a) Gempa dalam, yaitu kedalamannya lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi.
b) Gempa menengah, yaitu kedalamannya 80 – 300 km di bawah permukaan bumi.
c) Gempa dangkal, yaitu kedalamannya kurang dari 80 km di bawah permukaan bumi.

2.2 Penyebab Gempa Bumi

Menurut Wiarto, 2017, penyebab terjadinya gempa bumi dapat diklasifikasikan dalam tiga kelas, yaitu:

a) Gempa bumi tektonik: gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik.
b) Gempa bumi vulkanik: terkait dengan aktivitas gunung berapi dan pelepasan tekanan gas vulkanik.
c) Gempa bumi runtuhan: terjadi karena runtuhnya bebatuan besar di dalam bumi.

2.3 Faktor Pengaruh Besar Guncangan Gempa Bumi

Menurut Susanta *et al*., 2019, beberapa faktor yang mempengaruhi besar gempa bumi antara lain:

1. Aktivitas Geodinamika

   Indonesia terletak di Cincin Api Pasifik, yang merupakan wilayah dengan aktivitas geodinamika tinggi. Zona subduksi di selatan Pulau Jawa, yang terbentuk melalui aktivitas Lempeng Indo-Australia terhadap paparan Blok Sunda, menjadi salah satu penyebab gempa bumi di Indonesia.
2. Posisi Geografis

   Indonesia berada pada pertemuan empat lempeng tektonik utama. Kondisi ini menyebabkan konflik antara lempeng-lempeng tersebut, yang akhirnya memicu gempa bumi.
3. Kedalaman dan Magnitudo

   Kedalaman dan magnitudo gempa bumi juga mempengaruhi besarnya guncangan yang dirasakan. Semakin dalam gempa, semakin besar potensi kerusakan.
4. Struktur Batuan Dasar

   Sifat dan struktur batuan di bawah permukaan tanah memainkan peran penting dalam menentukan dampak gempa. Batuan yang lebih padat dan keras cenderung menghasilkan guncangan yang lebih kuat.
5. Topografi

   Topografi permukaan tanah juga mempengaruhi guncangan gempa. Wilayah dengan lereng curam atau lembah dapat mengalami guncangan lebih intens.
6. Distribusi Energi

   Distribusi energi seismik di dalam bumi juga berkontribusi pada besarnya gempa bumi. Pergerakan lempeng dan pelepasan energi menyebabkan guncangan.
7. Aktivitas Manusia

   Aktivitas manusia seperti penambangan, pembangunan gedung, dan penggalian tanah juga dapat mempengaruhi gempa bumi lokal.

BAB III

DATA DAN METODE

3.1 Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dari *website* Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diambil pada tanggal 26 Februari 2024. Data tersebut merupakan catatan gempa bumi secara *real time* selama satu minggu terakhir, yaitu tanggal 19-26 Februari 2024 di wilayah Indonesia. Alasan menganalisis data tersebut adalah mengidentifikasi wilayah di Indonesia dengan magnitudo dan/atau kedalaman gempa yang jauh lebih besar atau lebih kecil dibandingkan mayoritas data gempa. Selain itu, dengan menganalisis data gempa, penelitian ini dapat mempelajari karakteristik gempa bumi *outlier*, seperti lokasi, waktu, magnitudo, dan kedalaman gempa.

3.2 Metodelogi

Menurut Hubert dan Vandervieren (2008), boxplot merupakan alat grafis populer untuk memvisualisasikan distribusi data unimodal yang berkelanjutan dengan menunjukkan informasi tentang lokasi, penyebaran, kemiringan, serta ekor data. Namun, ketika datanya miring, biasanya banyak poin yang melebihi *whiskers* dan sering salah dinyatakan sebagai *outlier*. *Adjusted boxplot* disajikan yang mencakup ukuran kemiringan yang kuat dalam penentuan *whiskers* sehingga *menghasilkan representasi data yang lebih akurat dan kemungkinan outlier*. *Adjusted boxplot* ini juga dapat digunakan sebagai alat deteksi *outlier* yang cepat dan otomatis tanpa membuat asumsi parametrik tentang distribusi sebagian besar data.

Adjusted boxplot merupakan modifikasi dari boxplot tradisional yang diciptakan oleh John Tukey pada tahun 1977. Boxplot tradisional merupakan alat yang berguna untuk mengeksplorasi data, namun memiliki beberapa kekurangan, seperti kurang akurat dalam menggambarkan data yang miring (skewed) dan mudah terpengaruh oleh *outlier* (data ekstrem). *Adjusted boxplot* mengatasi kekurangan tersebut dengan beberapa penyesuaian:

a) Median *Adjusted*

Digunakan sebagai pusat boxplot, menggantikan median tradisional, untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang distribusi data yang miring.

b) Median *Absolute Deviation* (MAD)

Digunakan untuk mengidentifikasi *outlier* dan menghitung batas boxplot, menggantikan *Interquartile Range* (IQR) yang kurang tahan terhadap *outlier*.

Kegunaan *Adjusted boxplot*

1) Menggambarkan distribusi data yang miring

   Adjusted boxplot dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang distribusi data yang miring, sehingga membantu peneliti untuk memahami bagaimana data terkonsentrasi di sekitar median.

2) Lebih tahan terhadap *outlier*

   Adjusted boxplot tidak mudah terpengaruh oleh *outlier,* sehingga memberikan interpretasi data yang lebih *reliable*.

3) Menyediakan informasi lebih *detail*

   Adjusted boxplot menyediakan informasi tambahan seperti median *adjusted* dan MAD, yang membantu peneliti untuk memahami variabilitas data dan bagaimana data terdistribusi di sekitar median.

Dalam penelitian ini, metode *adjusted boxplot* berfungsi untuk mengidentifikasi pencilan yang sebenarnya (*real outlier*). Teknik ini dapat digunakan pada data yang memiliki distribusi miring.

Jika $\mathbf{X_n = (x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n)}$ merupakan data univariat yang hanya memiliki satu variabel dependen pada setiap objek yang diamati, maka tahapan membuat *adjusted* boxplot yaitu:

1) Memeriksa distribusi data agar distribusi yang dihasilkan dapat sesuai,
2) Menghitung nilai Q_1, Q_2, Q_3, IQR, maksimum, dan minimum,
3) Membuat sebuah kotak yang berukuran dari Q_1 ke Q_3,
4) Membuat garis untuk menandakan nilai median Q_2, serta
5) Menghitung kernel, *medcouple* (MC), lalu fungsi pagar dalam dan luar menggunakan rumus-rumus yang telah ditentukan.

Brys *et al.* (2004) memperkenalkan penggunaan *medcouple* (MC) yang berguna dalam mengukur kemiringan sampel data univariat $\{x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n\}$ dari unimodal kontinu berdistribusi F:

$$\boldsymbol{MC = med\ h(x_i\ ,\ x_j) \rightarrow med : x_i \leq Q_2 \leq x_j}$$

Q2 adalah sampel median di mana untuk semua $x_i \neq x_j$, fungsi kernel *h* sebagai berikut:

$$\boldsymbol{h(x_i\ ,\ x_j) = (x_i - Q_2) - (Q_2 - x_j)(x_j - x_i)}$$

Nilai *medcouple* (MC) memberikan indikasi bagaimana kemenjuluran data. *Medcouple* (MC) yang bernilai negatif mengindikasikan sebaran data menjulur ke kiri. Sementara itu, *medcouple* (MC) yang bernilai positif mengindikasikan sebaran data menjulur ke kanan. Jika nilainya 0, maka sebaran data simetris.

Pada *adjusted boxplot*, penyesuaian nilai potensial pencilan menggunakan rumus:

a) Saat MC ≥ 0, menghitung pengamatan di luar interval dengan:

$$\mathbf{[\ Q_1 - 1.5e^{-4MC}\ IQR\ ;\ Q_3 + 1.5e^{3MC}\ IQR\ ]}$$

b) Saat MC < 0, menghitung pengamatan di luar interval dengan:

$$\mathbf{[\ Q_1 - 1.5e^{-3MC}\ IQR\ ;\ Q3 + 1.5e^{4MC}\ IQR\ ]}$$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

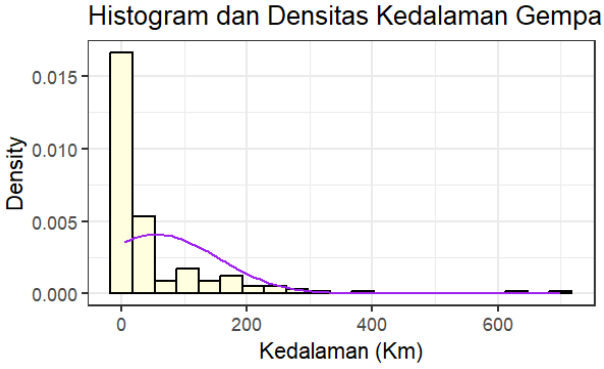
4.1 Eksplorasi Data

Tabel 1. Statistika deskriptif kedalaman gempa

Min	Max	Mean	Q1	Q2	Q3	MC
5	700	55,86	10	13	45,5	0,8504673

Berdasarkan statistika deskriptif di atas, dapat diketahui bahwa rentang kedalaman gempa bumi di Indonesia pada selang waktu tersebut mulai dari 5 km hingga 700 km. Gempa bumi dengan kedalaman gempa terdangkal (5 km) terjadi di beberapa lokasi, yaitu Pulau Sulawesi, Jawa, Papua, dan Nusa Tenggara. Sementara gempa dengan kedalaman terdalam (700 km) terjadi di Laut Banda. Rata – rata kedalaman gempa adalah 55,86, tetapi kita tidak dapat mengambil kesimpulan dari rata – rata karena rata – rata sensitif terhadap *outlier*. Median (Q2) dari kedalaman gempa adalah 13 yang menunjukkan bahwa ada sejumlah kedalaman gempa bumi yang jauh lebih dalam dari nilai median tersebut. Selain itu, *medcouple* sebesar 0,8504673. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar data berada di sebelah kanan distribusi atau dengan kata lain menjulur ke kanan.

Uji Saphiro-Wilk juga digunakan untuk menguji asumsi normalitas dari data kedalaman gempa. Nilai W yang diperoleh sebesar 0,5332 yang menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Nilai p yang diperoleh sangat kecil yaitu sebesar 2,2e-16 yang menunjukkan bahwa cukup bukti untuk menyatakan bahwa data tidak memenuhi asumsi normalitas pada tingkat signifikansi 95%.



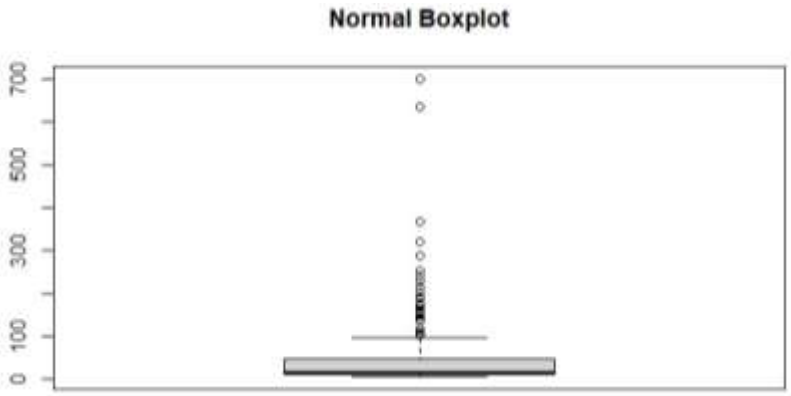
Gambar 2. Histogram dan Density Kedalaman Gempa

Grafik histogram dan density di atas membuktikan bahwa data kedalaman gempa menjulur ke kanan dan ada beberapa pencilan atas. Sebagian besar data berkumpul di sebelah kiri dan ekor panjangnya berada di sebelah

kanan. Pola sebaran data dapat diketahui secara teliti dari grafik tersebut. Kemenjuluran data yang didapat dari melihat grafik memberikan informasi dan kesimpulan yang sama dengan nilai medcouple.

4.2 Hasil Identifikasi *Outlier*

4.2.1 *Standard Boxplot*

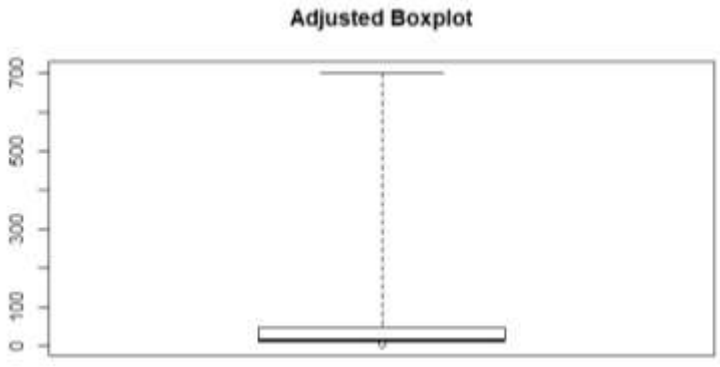


Gambar 2. Hasil *Standardt Boxplot* untuk Kedalaman Gempa

Standard Boxplot membentuk pagar atas sebesar 98,75 dan pagar bawah sebesar - 43,25. Nilai pagar atas diperoleh dengan Q3 + 1,5 IQR dan pagar bawah dengan Q1 – 1,5 IQR. IQR dari data diperoleh sebesar 35,5 yang didapatkan dengan IQR = Q3 – Q1. Berdasarkan pagar atas dan pagar bawah, terdeteksi adanya 32 *outlier* yang merupakan *outlier* atas di dalam data.

Namun, akibat penggunaan *standard boxplot*, ada kemungkinan bahwa beberapa data yang sebenarnya bukan *outlier* terdeteksi sebagai *outlier*. Hal ini disebabkan oleh sifat *standard boxplot* yang tidak bekerja secara optimal dalam menangani data yang miring atau menjulur. Penggunaan metode deteksi *outlier* yang lebih robust, seperti *adjusted boxplot* lebih disarankan agar *outlier* yang dideteksi benar – benar nilai signifikan.

4.2.2 Adjusted Boxplot



Gambar 3. Hasil *Adjusted Boxplot* untuk Kedalaman Gempa

Adjusted boxplot mendeteksi adanya 6 *outlier* yang merupakan *outlier* bawah. Namun, nilai *outlier* tersebut tidak beragam, hanya nilai kedalaman gempa sebesar 5 km yang dianggap sebagai *outlier*. Nilai pagar bawah dan pagar atas yang dibentuk oleh *adjusted boxplot* masing – masing sebesar 8,226192 dan 728,434991. Hal ini menunjukkan bahwa data memiliki sebaran yang sangat besar, dengan nilai terendahnya yang jauh dari nilai – nilai lainnya.

Adjusted boxplot bekerja secara optimal pada data yang menjulur seperti data kedalaman gempa ini. *Outlier* yang terdeteksi merupakan true *outlier*. Hal ini disebabkan oleh medcouple sebesar 0,8504673 yang mengindikasikan bahwa data menjulur ke kanan dengan *skewness* positif. *Skewness* positif membuat *adjusted boxplot* lebih sensitif dalam mendeteksi *outlier* pada ekor distribusi data. *True outlier* dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai kejadian gempa dengan kedalaman yang tidak biasa atau anomali.

BAB V

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data kedalaman gempa bumi di Indonesia pada rentang waktu tertentu, diperoleh informasi bahwa rentang kedalaman gempa bumi bervariasi dari 5 km hingga 700 km. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal dan cenderung menjulur ke kanan. Identifikasi *outlier* menggunakan *standard boxplot* dan *adjusted boxplot*, dideteksi adanta *outlier* signifikan. Namun, ada perbedaan *outlier* yang dihasilkan akibat perbedaan pagar atas dan bawah dari kedua jenis boxplot. Pada *standard boxplot* diperoleh 32 *outlier* atas dengan nilai kedalaman yang bervariasi. Sedangkan pada *adjusted boxplot* diperoleh 6 *outlier* dengan nilai yang tidak bervariasi. Dengan demikian, penggunaan *adjusted boxplot* lebih disarankan dalam mendeteksi *outlier* karena memberikan hasil yang akurat pada data yang tidak berdistribusi normal. Hal ini memberikan wawasan yang berharga mengenai kejadian gempa bumi di Indonesia.

.

DAFTAR PUSTAKA

Afnimar. 2009. Seismologi. Institut Teknologi Bandung. Bandung BMKG. 2015. *Bulletin Gempa bumi dan Tsunami Indonesia*. Jakarta.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. 2024. Gempa bumi *Realtime*. [diakses tanggal 26 Februari 2024] https://www.bmkg.go.id/gempabumi/gempabumi-realtime.bmkg.

Brys G, Hubert M, Struyf A. 2004. *A robust measure of skewness*. *Journal of Computational and Graphical Statistics*. (13): 996-1017.

Febrian Fitryanik Susanta FF, Pratama C, Aditya T, Khomaini AF, Hadi WKA. 2019. *Geovisual analytics of spatio-temporal earthquake data in* Indonesia. *Journal of Geospatial Information Science and Engineering*. 2(2): 185-194. doi: doi.org/10.22146/jgise.51131.

Hermon D. 2014. *Geografi Bencana Alam*. Jakarta(ID): Radja Grafindo Persada Press.

Hubert M, Vandervieren E. 2008. *An adjusted boxplot for skewed distributions*. Computational statistics & data analysis. 52(12): 5186-5201.

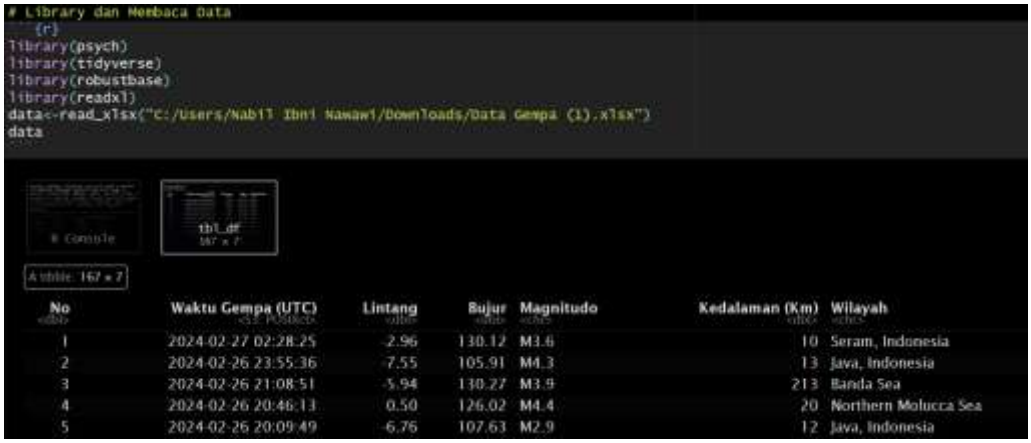
Kusumaningrum E. 2017. Evaluasi kriteria kerusakan bangunan rumah tinggal sederhana akibat gempa bumi [Tesis]. Yogyakarta(ID): Universitas Islam Indonesia.

Massinai MA. 2018.Tektonik dan pengaruhnya terhadap potensi bencana kebumian di wilayah tana toraja. *Jurnal Pendidikan Fisika*.1(2):28.

Nur AM. 2010. Gempa bumi, tsunami dan mitigasinya. *Jurnal Geografi*. 7(1):67.

Wiarto G. *Tanggap Darurat Bencana Alam*. 2017. Yogyakarta (ID): Gosyen.

LAMPIRAN

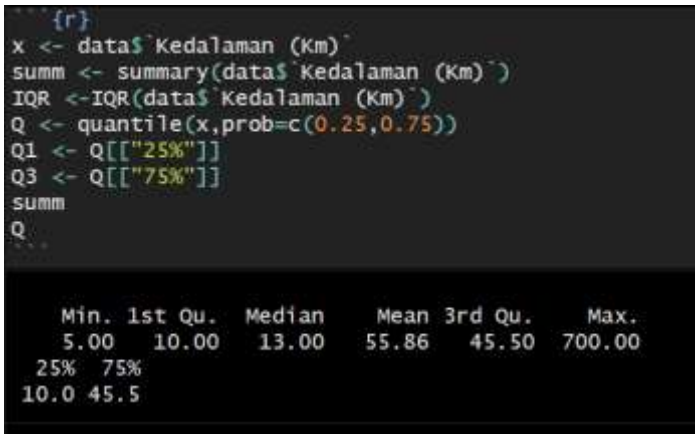


```
# Library dan Membaca Data
```r
library(psych)
library(tidyverse)
library(robustbase)
library(readxl)
data<-read_xlsx("C:/Users/Nabil Ibni Nawawi/Downloads/Data Gempa (1).xlsx")
data
```

A tibble: 167 × 7

No	Waktu Gempa (UTC)	Lintang	Bujur	Magnitudo	Kedalaman (Km)	Wilayah
1	2024-02-27 02:28:25	-2.96	130.12	M3.6	10	Seram, Indonesia
2	2024-02-26 23:55:36	-7.55	105.91	M4.3	13	Java, Indonesia
3	2024-02-26 21:08:51	-5.94	130.27	M3.9	213	Banda Sea
4	2024-02-26 20:46:13	0.50	126.02	M4.4	20	Northern Molucca Sea
5	2024-02-26 20:09:49	-6.76	107.63	M2.9	12	Java, Indonesia

Gambar 4. Library dan membaca data



```r
x <- data$`Kedalaman (Km)`
summ <- summary(data$`Kedalaman (Km)`)
IQR <-IQR(data$`Kedalaman (Km)`)
Q <- quantile(x,prob=c(0.25,0.75))
Q1 <- Q[["25%"]]
Q3 <- Q[["75%"]]
summ
Q
```

```
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
   5.00   10.00   13.00   55.86   45.50  700.00 
  25%  75% 
10.0 45.5 
```

Gambar 5. Mengetahui nilai statistik 5 serangkai ditambah mean, menghitung quantil, menghitung Q_1 dan Q_3



```r
# cari medcouple
```r
mc<-mc(x)
mc
```

```
[1] 0.8504673
```

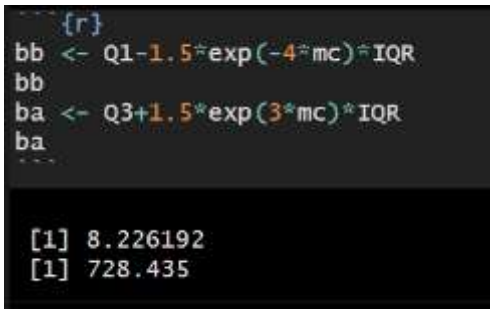
Gambar 6. Mendapatkan nilai dari medcouple



```r
frekuensi <- table(x)
frekuensi
```

```
  5  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  24  26  27  28  29  30  32  33  34  37  41  43  44  47  48  68  70  77  81  87  94  97 
  6  58   4   6  12   3   2   3   3   1   1   2   2   3   1   2   3   1   2   1   2   2   2   1   1   1   1   2   1   1   1   1   1   1   1 
102 104 106 110 111 112 118 134 140 150 156 160 162 170 177 187 190 201 213 230 240 251 288 319 368 634 700 
  2   1   1   1   1   1   1   1   1   2   1   1   2   1   1   1   1   1   2   1   1   1   2   1   1   1   1 
```

Gambar 7. Menghitung Pagar Dalam Bawah dan Atas ketika Nilai MC ≥ 0



Gambar 8. Membuat *standard boxplot* dan menghitung nilai dari pagar dalam dawah dan atas



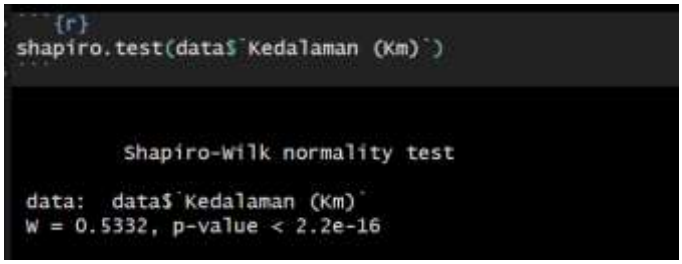
Gambar 9. Membuat *adjusted boxplot*



Gambar 10. Deskripsi atau Informasi dari Data Kedalaman (KM)



Gambar 11. Membuat histogram dan densitas dari kedalaman (KM)



Gambar 12. Test sebaran normal